

בחינה באלגברה 1 מ' -104016- חורף תשס"א – מועד א'

שם משפחה: שם פרטי:

מס. סטודנט: פקולטה:

משך הבחינה: 3 שעות.
 בבחינה זו יש 17 שאלות. בחר תשובה נכונה אחת לכל שאלה מבין האפשרויות
 הנתונות, וסמן x במשבצת המתאימה. אם תסומן יותר ממשבצת אחת לשאלה
 מסוימת תשובתך לשאלה זאת תפסל. ענה על כל השאלות. לא תורדנה נקודות על
 תשובות לא נכונות. בסוף הבחינה מצורף דף תשובות נוסף המיועד עבורך. תוכל
 לרשום בו את תשובותיך ולשמרו לצורך בדיקת תשובותיך.
 נא לא לפרק השאלון. בתום הבחינה עליך להחזיר את כל השאלון פרט לדף
 האחרון.

ב ה צ ל ח ה !

תשובה	א	ב	ג	ד	ה
<u>שאלה 1</u>					
<u>שאלה 2</u>					
<u>שאלה 3</u>					
<u>שאלה 4</u>					
<u>שאלה 5</u>					
<u>שאלה 6</u>					
<u>שאלה 7</u>					
<u>שאלה 8</u>					
<u>שאלה 9</u>					
<u>שאלה 10</u>					
<u>שאלה 11</u>					
<u>שאלה 12</u>					
<u>שאלה 13</u>					
<u>שאלה 14</u>					
<u>שאלה 15</u>					
<u>שאלה 16</u>					
<u>שאלה 17</u>					

סה"כ : _____

שאלה מס. 1

יהיו U ו- W תת-מרחבים של מרחב וקטורי Z כלשהו, כך ש-

$$U + W = U + V \text{ אזי :}$$

א. אם $U \cap W = \{0\}$ אז גם $U \cap V = \{0\}$.

ב. $V = W$.

ג. $\dim V = \dim W$.

ד. אם $\dim V = \dim W$, אז $V = W$.

ה. כל שאר התשובות לא נכונות.

שאלה מס. 2

יהי $\Delta(t) = (t-1)^3$ הפולינום האופייני של מטריצה $A_{3 \times 3}$, ונניח ש- $A \neq I$, אזי :

א. A ניתנת ללכסון מעל R

ב. A ניתנת ללכסון מעל C

ג. $\det(A^{-1}) = -1$

ד. $\text{tr}(A - 2I) = -3$

ה. $A^3 = (A - I)^2$

שאלה מס. 3

תהי $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ המטריצה המייצגת של אופרטור $T: R^2 \rightarrow R^2$ לפי הבסיס $\{v_1 = (1, 1), v_2 = (1, -1)\}$ אזי :

א. $T(2, 0) = (2, 0)$

ב. $T(2, 0) = (2, 6)$

ג. $T(2, 0) = (6, 0)$

ד. $T(2, 0) = (1, -1)$

ה. $T(2, 0) = (3, 3)$

שאלה מס. 4

$$(a \text{ פרמטר}) \quad \text{תהי} \quad \begin{pmatrix} 1 & a & a & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a \end{pmatrix}$$

אזי A לכסינה אם ורק אם

א. $a \neq 1$ ב. $a \neq 1, 2$ ג. $a = 0$ ד. a כלשהו ה. $a \neq 2$

שאלה מס. 5

יהי $R_2[x]$ מרחב הפולינומים ממעלה קטנה או שווה ל-2 מעל הממשיים, ויהי $T: R_2[x] \rightarrow R_2[x]$ האופרטור הליניארי המוגדר כלהלן:

$$(f \in R_2[x]) \quad T(f) = 2f - x \cdot f' + f''$$

אזי

- א. $1 \in \ker(T)$
- ב. $\ker(T) = \{0\}$
- ג. $1 \in \text{Im}(T)$
- ד. $2x^2 + x + 2 \in \text{Im}(T)$
- ה. $1 + x + x^2 \in \ker(T)$

שאלה מס. 6

תהי $A_{4 \times 4}$ מטריצה סימטרית ממשית, ויהי $f(t) = t \cdot (t-1)^2 \cdot (t-3)$ הפולינום האופייני של A .
יהי v_0 וקטור עצמי של A המתאים לערך עצמי 0 , v_1 ו- v_2 וקטורים עצמיים בלתי תלויים ליניארית ששייכים ל- $\lambda = 1$ ו- v_3 וקטור עצמי ששייך ל- $\lambda = 3$, אזי:

- א. $v_0 + v_1$ הוא וקטור עצמי של A .
- ב. v_1 אורתוגונלי ל- v_2 .
- ג. המטריצה שעמודותיה הם הוקטורים v_0, v_1, v_2, v_3 היא מטריצה אורתוגונלית.
- ד. A הפיכה.

ה. v_3 אורתוגונלי ל- $v_0 + v_1$.

שאלה מס. 7

נתונות 3 מטריצות.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & \pi & \sqrt{3} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \pi & 2 & 0 \\ \sqrt{3} & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

אזי מבין שלושתן :

- א. רק A ו- B דומות זו לזו.
- ב. רק A ו- C דומות זו לזו.
- ג. רק B ו- C דומות זו לזו.
- ד. שלושתן דומות זו לזו.
- ה. אף שתיים מבין השלוש אינן דומות זו לזו.

שאלה מס. 8

תהי $A_{3 \times 3}$, וידוע ש- $\det((2A)^2 \cdot (A^t)^{-1} \cdot \text{adj}(A)) = 16$, אזי $\det A$ שווה ל-

- א. $\sqrt[3]{4}$ ב. $2\sqrt{2}$ ג. 4 ד. $\sqrt{\frac{1}{8}}$ ה. $\sqrt[3]{\frac{1}{4}}$

שאלה מס. 9

תהי $T: R^{2 \times 2} \rightarrow R^2$ העתקה המוגדרת על מרחב המטריצות הממשיות 2×2 כך ש-

$$T(A) = A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ אזי}$$

- א. העתקה ליניארית חד-חד-ערכית ועל.
- ב. העתקה ליניארית חד-חד-ערכית, אך איננה על.
- ג. העתקה ליניארית על, אך איננה חד-חד-ערכית.
- ד. העתקה ליניארית שאיננה על ואיננה חד-חד-ערכית.
- ה. איננה העתקה ליניארית.

שאלה מס. 10

$$(α \text{ פרמטר}) \quad \begin{pmatrix} \alpha & 1 & 1 \\ 2 & \alpha & 2 \\ 4 & 2 & 4 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 8 \end{pmatrix} \quad \text{למערכת המשוואות}$$

- א. פתרון יחיד לכל ערך של α .
 ב. אינסוף פתרונות לכל ערך של α .
 ג. אין פתרון $\Leftrightarrow \alpha = 1$.
 ד. אינסוף פתרונות $\Leftrightarrow \alpha = 1$.
 ה. לכל ערך של α , אין פתרון למערכת.

שאלה מס. 11

תהי $T: R_3[x] \rightarrow R_3[x]$ העתקה ממרחב הפולינומים ממעלה קטנה או שווה 3 לעצמו מעל לממשיים, המוגדרת כלהלן:

$$T(p(x)) = \begin{cases} p'(x) & \deg(p(x)) = 3 \\ x \cdot p(x) & \deg(p(x)) < 3 \end{cases}$$

אזי :

- א. $\ker(T) = \text{Im}(T)$ העתקה ליניארית, ו-
 ב. $\dim \ker(T) = \dim \text{Im}(T)$ העתקה ליניארית, ו-
 ג. $\text{Im}(T) = \text{Sp}\{x_1 x^2, x^3\}$ העתקה ליניארית, ו-
 ד. T איזומורפיזם.
 ה. T איננה העתקה ליניארית.

שאלה מס. 12

אם הפולינום האופייני של A הוא $\Delta(\lambda) = \lambda^2 - 3\lambda + 1$, אז A^4 שווה ל-

- א. $21A - 8I$ ב. $4A$ ג. $14A - 3I$ ד. לא ניתן לקבוע מנתוני השאלה
 ה. I

שאלה מס. 13

נתבונן בהגדרה הבאה :

לכל $u = (x_1, x_2)$, $v = (y_1, y_2)$ ב- R^2 :

$$\langle u, v \rangle = \langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle = x_1 y_1 - 3x_1 y_2 - 3x_2 y_1 + \alpha x_2 y_2$$

אז :

- א. זו מכפלה פנימית על R^2 $\Leftrightarrow \alpha = 9$, וכן $\|1, 1\| = \sqrt{\alpha - 2}$ לפי מכפלה פנימית זו.
 ב. זו מכפלה פנימית על R^2 $\Leftrightarrow \alpha > 9$, וכן $\|1, 1\| = \sqrt{\alpha - 5}$ לפי מכפלה פנימית זו.
 ג. זו מכפלה פנימית על R^2 $\Leftrightarrow \alpha \geq 9$, וכן $\|1, 1\| = \sqrt{\alpha - 5}$ לפי מכפלה פנימית זו.
 ד. זו מכפלה פנימית על R^2 $\Leftrightarrow 0 < \alpha \leq 9$, וכן $\|1, 1\| = \sqrt{\alpha}$ לפי מכפלה פנימית זו.
 ה. זו מכפלה פנימית על R^2 $\Leftrightarrow \alpha < 9$, וכן $\|1, 1\| = \sqrt{\alpha - 2}$ לפי מכפלה פנימית זו.

שאלה מס. 14

ההיטל האורתוגונלי של $v = (1, 3, 5, 7)$ לפי המכפלה הפנימית הסטנדרטית על תת המרחב W הנפרש על ידי $(1, 1, 1, 1)$ ו- $(1, 2, 3, 2)$ הוא :

- א. $(2, 4, 6, 4)$
 ב. $(0, 1, 1, 1)$
 ג. $(4, 6, -1, 3)$
 ד. $(2, 3, 4, 3)$
 ה. $(1, 1, 1, 2)$

שאלה מס. 15

$A_{n \times n}$ ו- $B_{n \times n}$ מטריצות הפיכות, אזי :

- א. $A + B$ הפיכה
 ב. $|A + B| = |A| + |B|$
 ג. $\text{adj}(AB) = \text{adj}(A) \cdot \text{adj}(B)$
 ד. $\text{adj}(AB) = \text{adj}(B) \cdot \text{adj}(A)$
 ה. $\text{adj}(AB) = \text{adj}(A) + \text{adj}(B)$

שאלה מס. 16

יהיו $A = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ ו- $B = \{u_1, u_2, \dots, u_m\}$ שתי קבוצות בלתי תלויות ליניאריות במרחב וקטורי V ממימד סופי, אז:

- א. אם $A \cap B = \emptyset$ אז $\dim(V) \geq m + k$
- ב. אם $A \cap B = \emptyset$ אז $\dim(\text{Sp}(A) + \text{Sp}(B)) = m + k$
- ג. אם $A \cap B = \emptyset$ אז $\text{Sp}(A) \cap \text{Sp}(B) = \emptyset$
- ד. אם $\text{Sp}(A) \cap \text{Sp}(B) \neq \emptyset$, אז קיים v_i ב- A , כך ש- v_i הוא צירוף ליניארי של איברי B .
- ה. כל התשובות האחרות אינן נכונות.

שאלה מס. 17

תהי $A_{3 \times 3}$ כך ש- $\begin{cases} \det(A) = 0 \\ \text{tr}(A) = 0 \end{cases}$, וכמו כן $\lambda = -2$ ערך עצמי של A ; אז בהכרח:

- א. $\lambda = -2$ הוא הערך העצמי היחיד של A .
- ב. ל- A יש בדיוק 3 ערכים עצמיים שונים.
- ג. ל- A יש לכל היותר 2 ערכים עצמיים שונים.
- ד. ל- A יש בדיוק 2 ערכים עצמיים שונים.
- ה. לא ניתן לקבוע מספר מדויק של ערכים עצמיים שונים של A לפי נתוני הבעיה.

בחינה באלגברה 1 מ' -104016- חורף תשס"א – מועד א'

דף תשובות

דף זה מיועד לשימושך. אין צורך להחזיר דף זה עם הבחינה.
 בחר תשובה נכונה לכל שאלה מבין האפשרויות הנתונות, וסמן x במשבצת המתאימה. אם תסומן יותר ממשבצת אחת לשאלה מסוימת תשובתך לשאלה זאת תפסל. ענה על כל השאלות. לא תורדנה נקודות על תשובות לא נכונות. בסוף הבחינה מצורף דף תשובות נוסף המיועד עבורך. תוכל לרשום בו את תשובותיך ולשמרו לצורך בדיקת תשובותיך.
 נא לא לפרק השאלון. בתום הבחינה עליך להחזיר את כל השאלון פרט לדף האחרון.

תשובה	א	ב	ג	ד	ה
<u>שאלה 1</u>					
<u>שאלה 2</u>					
<u>שאלה 3</u>					
<u>שאלה 4</u>					
<u>שאלה 5</u>					
<u>שאלה 6</u>					
<u>שאלה 7</u>					
<u>שאלה 8</u>					
<u>שאלה 9</u>					
<u>שאלה 10</u>					
<u>שאלה 11</u>					
<u>שאלה 12</u>					
<u>שאלה 13</u>					
<u>שאלה 14</u>					
<u>שאלה 15</u>					
<u>שאלה 16</u>					
<u>שאלה 17</u>					

סה"כ: _____